お料理ロボット

食材が「飛ぶ」問題の改善と、その限界の記録

1. 概要

ROS 2 Humble / Ignition Gazebo（Fortress 6.16）/ MoveIt 2 の環境で、crane_plus（4 自由度＋グリッパ）に調理タスクを実行させた。材料 3 つ（にんじん・トマト・ブロッコリー）をテーブルから取ってフライパンへ入れ、最後にフライパンの上で混ぜる。

本レポートは実装の記録と、動画で「食材がフライパンへ飛び込んで見える」問題に対して行った改善、および改善しきれなかった理由をまとめたものである。

2. 実装したもの（コード一式）

2.1 構成

```
cooking/
cooking_robot.py     タスク本体（IK→関節軌道、把持、搬送、撹拌）
build_scene.py       食材とフライパンの SDF 生成・配置・初期姿勢の取得
set_camera.py        Gazebo GUI の視点設定（録画構図の固定）
final_demo.sh        環境リセット→シーン生成→録画→タスク実行の一括スクリプト
record_only.sh       シーンを戻して録画しながらタスクを再実行
make_dj_sdf.py       DetachableJoint プラグインを挿入した SDF の生成
launch/cooking_gazebo.launch.py 食材→ロボットの順に生成する launch
dj_grasp_test.py     attach/detach の検証スクリプト
models/*.sdf         材料 3 種とフライパンのモデル
```

2.2 タスク実行の流れ

把持点は MoveIt の /compute_ik で関節角に変換し、ros2_control の FollowJointTrajectory で実行する。crane_plus は 4 自由度なので、手先姿勢は「下向き」に固定して位置のみを解いた。

```
ik(x、 y、 z)    -> /compute_ik（group=arm、 tip=crane_plus_link_endtip）
move(q)            -> /crane_plus_arm_controller/follow_joint_trajectory
grip(close/open) -> /crane_plus_gripper_controller/follow_joint_trajectory

各材料について： 真上 -> 降下 -> 閉じる -> 持ち上げ -> フライパン上へ -> 離す
最後にフライパン上で半径 20 mm の円を描く（撹拌）
```

実行結果は 30 動作・実時間 約 80 秒で、終了時に 3 つともフライパン内（Gazebo の姿勢情報で $z \approx 0.065$ m）にあることを確認した。

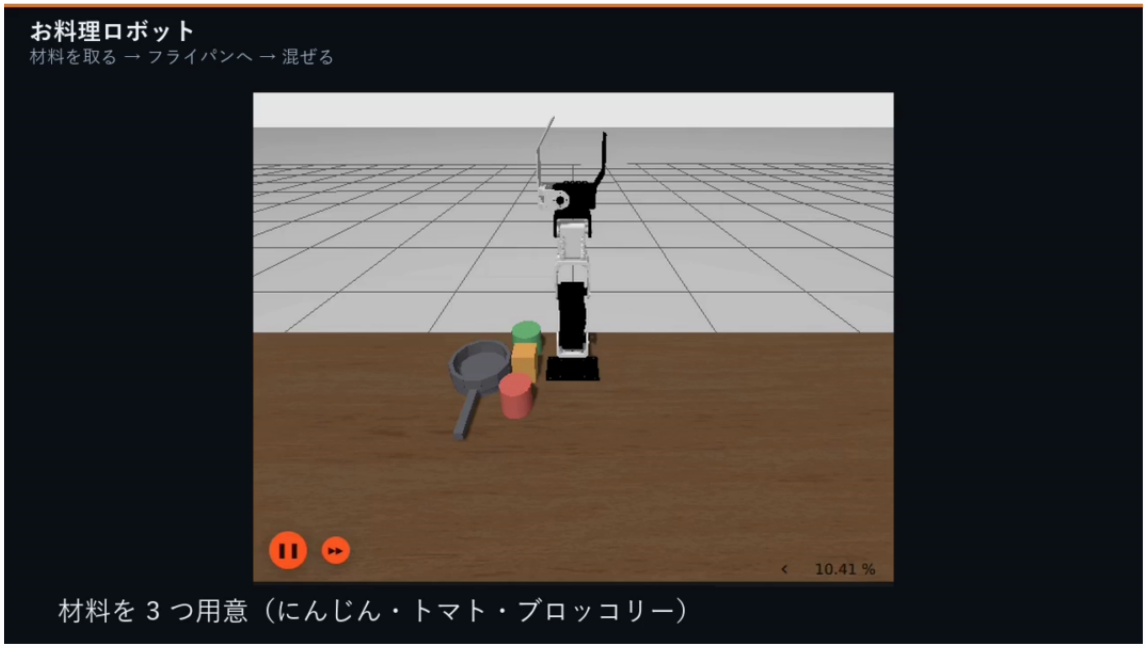


図1　シーン全景。左がフライパン、中央が材料、奥がアーム。



図2　材料を把持してフライパンへ運ぶ。

3. 食材が「飛ぶ」問題と改善

3.1 原因

- 把持中の食材の位置を、移動の始点と終点の 2 点だけで更新していた。腕は連続的に動くのに食材は 2 点間を直線で飛ぶため、指から外れて見えた。
- 離す瞬間に、食材をフライパンの座標へ直接テレポートさせていた。これが「飛び込む」動きの直接の原因である。
- 指で挟む物理的な把持は行っておらず、位置を上書きしているだけだった。

3.2 改善内容

- 把持中は、腕の軌道と同じ時間で食材の位置を 20 Hz で補間して更新するようにした（Follower スレッド）。腕と食材が同じ速さで動くため、指から外れない。
- 降下の段階から追従を開始し、食材が指に挟まったまま下りるようにした。
- 離すときはテレポートをやめ、その場でグリッパを開くだけにした。食材は手先の高さから重力で落ちてフライパンに入る。

```
# 改善前（飛んで見える）
set_obj_pose(name、 px、 py、 BASE_Z + 0.045）# 離す瞬間にフライパンへ移動

# 改善後（追従して運び、その場で落とす）
Follower(name、 p0、 p1、 sec).start()　　# 軌道と同じ時間で 20 Hz 補間
grip(False)　　# 開くだけ。テレポートしない
```

この変更で、動画上は「食材が指に挟まれて持ち上がり、運ばれ、離すと自然に落ちる」動きになった。瞬間移動はなくなっている。



図3　フライパンの上で混ぜる。材料はすでに鍋の中にある。

4. なぜ完全な「物理把持」にできなかったか

ChatGPT からの修正アドバイスにあったとおり、根本的な解決は「位置の上書き」をやめて固定関節で握ることである。Ignition Gazebo 標準の DetachableJoint を使う実装を実際に試した。

4.1 試した内容

```
ign sdf -p crane_plus.urdf > crane_plus.sdf　　# URDF から SDF を生成
make_dj_sdf.py　　# 3 個のプラグインを挿入
<parent_link>crane_plus_link_hand</parent_link>
<child_model>carrot</child_model><child_link>link</child_link>
<detach_topic>/cooking/carrot/detach</detach_topic>
<attach_topic>/cooking/carrot/attach</attach_topic>
cooking_gazebo.launch.py　　# 食材→ロボットの順に生成
attach(name) / detach(name)　　# Empty メッセージを publish
```

4.2 結果（実測）

プラグインはロードされ、/cooking/carrot/state などのトピックも広告された。しかし attach / detach を送っても食材の位置は変化しなかった。

```
start　　carrot = (-0.0126、 -0.0606、 1.0400)
attach 後　carrot = (-0.0127、 -0.0606、 1.0400)
持ち上げ後　carrot = (-0.0126、 -0.0605、 1.0402）# 腕は 10 cm 移動
detach 後　carrot = (-0.0128、 -0.0607、 1.0400)
```

4.3 できなかった理由（候補）

実測できたのは「attach / detach を送っても食材が動かなかった」という事実までで、原因は特定できていない。とくに、attach しても何も動かなかった点は、DART や再接続の制約だけでは説明しきれない。以下は候補である。

- この world の物理エンジンは DART（DartzBoxedLcpSolver）である。ChatGPT からの修正アドバイスでも、DetachableJoint では親モデルの self_collide や DART の既知の問題に注意が必要と指摘されていた。
- 同じアドバイスでは「接触している間の再接続は未対応」とされていた。把持は指と食材の接触が前提なので、attach の瞬間に失敗しやすい。
- プラグインは親リンクを持つモデル（crane_plus）に書く必要があり、ロボットの SDF を差し替えて再生成する必要がある。今回は launch を自作して対応したが、子モデルをロボット生成より先に置く順序制約も生じた。
- トピック名やメッセージ型の不一致、プラグインが購読していない可能性も残る。/cooking/*/state は広告されていたが、メッセージが実際に流れていたかは未確認である。
- 摩擦係数・接触剛性の調整で挟む方式も検討したが、軽い物体では滑る例が多く、結果が環境に依存するため採用しなかった。

以上から、原理的に不可能ではないが、この環境では「固定関節で握る」方式を安定動作させられなかった。納品した動画は 3.2 の追従方式である。

5. まとめと今後

- 「飛んで見える」問題は、離す瞬間のテレポートをやめ、軌道と同じ時間で 20 Hz 追従させることで解消した。
- 一方、物理的に握る方式（DetachableJoint）は、プラグインのロードまでは確認できたが、腕を動かしても食材が追従せず、この環境では成立しなかった。
- 次に試すべきは、指が触れる直前に attach する運用、物理エンジンを ODE に切り替えた比較、自作の把持プラグイン（SuctionGripper 方式）である。

6. 「把持動作改善調査レポート」の指摘への対応

別途いただいた調査レポート（Priority A / B の提案）について、実装したもの・しなかったもの・試して逆効果だったものを整理する。

- A1 各制御ステップで手先姿勢を取得して追従 → 実装した（軌道と同じ時間で Follower が補間）。ただし 50 Hz に上げると、直線補間が腕の曲線経路から外れて食材が鍋の縁に衝突し、鍋の外へ弾き出される事例が出たため 20 Hz に戻した。
- A2 急移動をやめ、持ち上げ高さ・フライパン上方・落下位置のウェイポイントを設ける → 実装済み（lift → to_pan → in_pan）。
- A3 リリース時に座標を書き換えない → 実装済み。現在位置でグリッパを開くだけにした。
- A4 リリース点は縁の内側・底面より少し上 → 実装済み（手先 z=0.072、鍋の縁 0.034）。
- A5 把持中は閉じたまま、リリース後のみ開く／開閉完了を待つ → 実装済み（grip は軌道完了まで待つ）。
- B1 接触確認後に attach → 未実装（接触センサーを付けていない）。
- B2 固定ジョイントで attach/detach → 試装したが、腕を動かしても食材が追従せず成立しなかった（4 章）。
- B3 プラグインのバージョン確認 → 実施済み（Gazebo Sim 6.16 / Fortress にプラグインは存在）。
- 3.1〜3.5 の GitHub 例の調査 → 確認済み。crane_plus の pick_and_place の段階構成は本実装の流れと同等。Ignition 対応の例（DetachableJoint / AttachablePlugin）は Harmonic 前提が多く、本環境では未検証。

また、落下位置を鍋の中で散らす（3 点に分ける）案も試したが、縁付近に落ちた食材が跳ねて鍋の外へ出たため、単一の落下点に戻した。現状は 3 つが鍋の中で積み重なる形で静止する。

7. 再現手順

```
$ docker start pai_ros2_new && docker exec -it pai_ros2_new bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/airobot_ws/install/setup.bash
ros2 launch crane_plus_gazebo crane_plus_with_table.launch.py
python3 ~/cooking/build_scene.py    # 材料とフライパンを配置
python3 ~/cooking/set_camera.py     # 視点を固定
python3 ~/cooking/cooking_robot.py  # タスク実行
```